

Trabajo Práctico 04

Objetivos y Estudio de Factibilidad

Introducción

Este trabajo práctico tiene como propósito aplicar los conceptos de estudio de factibilidad y estimación de costos en un proyecto de software realista, basado en el escenario de MotoRed presentado en el Trabajo Práctico 01. El objetivo es que puedas analizar la viabilidad del sistema propuesto desde distintas dimensiones, estimar recursos y costos, y desarrollar tu criterio como analista.

Escenario General

MotoRed – Red de Repartidores Compartidos en Itaembe Guazú

En el populoso barrio Itaembe Guazú, con fuerte impronta comercial y vínculos vecinales estrechos, distintos negocios decidieron colaborar para enfrentar los desafíos del reparto a domicilio. Panaderías, farmacias, kioscos, verdulerías y otros locales optaron por utilizar una red cooperativa de repartidores en moto, quienes trabajan por demanda para distintos comercios, rotando según disponibilidad y proximidad.

La gestión de las entregas se organiza mediante una aplicación básica que permite a cada comercio registrar sus pedidos, indicando dirección, horario estimado y tipo de producto. La asignación de repartidores debería realizarse automáticamente, considerando variables como ubicación del comercio, horario del pedido y cantidad de entregas activas por repartidor. Sin embargo, en la práctica, muchos comerciantes prefieren coordinar directamente con repartidores de confianza mediante llamadas o mensajes, especialmente en días pico o cuando se trata de entregas delicadas (como medicación o productos refrigerados).

La aplicación calcula una tarifa estimada por entrega en función de la distancia, pero esta suele ajustarse informalmente entre comerciantes y repartidores. Algunos locales ofrecen incentivos por fuera del sistema: pagos fijos por jornada, combos de entregas o incluso propinas en efectivo. Estas prácticas generan preferencias por ciertos negocios, desequilibrios en la asignación automática y dificultades para mantener consistencia en los registros.

Cada pedido debe registrarse como “entregado” para que figure en los reportes diarios. Para ello, el comercio debe indicar el monto acordado por el servicio y validar el método de pago en la aplicación. Este paso permite calcular estadísticas, visualizar el desempeño y distribuir las comisiones correspondientes. Sin embargo, varios comerciantes gestionan pagos fuera del sistema para “agilizar” el proceso o aprovechar acuerdos informales. En esos casos, el pedido no queda registrado como entregado, lo que provoca desajustes en los reportes y confusión en los resúmenes que ven los repartidores. Algunos ni siquiera logran acceder a su historial de entregas.

Los cambios sobre pedidos asignados —como reubicación de horarios o reemplazo de repartidor— no siempre se registran formalmente. Algunos comerciantes llevan anotaciones personales, mientras que otros no documentan estas excepciones. Además, aunque la aplicación genera un resumen por comercio al finalizar el día, no contempla mecanismos para que los clientes reporten problemas, reclamos o retrasos. Las quejas llegan por vías informales: mensajes, llamadas o publicaciones en redes sociales, y cada negocio decide cómo gestionarlas.

Recientemente, algunos repartidores comenzaron a usar bicicletas o autos según la carga o el clima, pero el sistema no contempla el tipo de vehículo utilizado. Las entregas se siguen tarifando como si todas fueran en moto, sin ajustar tiempos o costos estimados.

Por último, los comercios deben cargar sus pedidos antes de cierta hora para garantizar la sincronización diaria. No obstante, varios locales prefieren hacerlo a última hora del día o cuando hay más personal disponible. Esta práctica genera desfases entre el momento de solicitud de entrega y la disponibilidad efectiva de repartidores, lo que a veces obliga a coordinar manualmente, fuera de la plataforma.

✿ **Actividad 1 – Objetivos del Sistema**

Objetivo

- IDENTIFICAR y DESCRIBIR con precisión los objetivos funcionales y estratégicos del sistema propuesto, considerando el contexto barrial, la dinámica comercial y las necesidades de los actores involucrados.

Consignas

- REDACTAR los objetivos desde la perspectiva del sistema, no del usuario.
- DIFERENCIAR entre objetivos generales (visión del sistema) y específicos (funciones concretas).
- EVITAR frases genéricas como “mejorar el proceso” sin explicar cómo ni en qué dimensiones.

Entregable

- Documento con los objetivos del sistema, estructurado en objetivos generales y específicos.

Actividad 2 – Introducción al Estudio de Factibilidad

Objetivo

- COMPRENDER el propósito del estudio de factibilidad y APLICAR sus componentes al caso MotoRed.
- EVALUAR y COMPARAR métodos de estimación de costos adecuados para este tipo de proyecto.

Consignas

1. Estudio de Factibilidad

- EXPLICAR QUÉ dimensiones incluye (técnica, económica, operativa, organizacional, legal, etc.).
- DESARROLLAR un modelo propio con tabla o esquema.
- JUSTIFICAR su utilidad en el contexto de MotoRed, CONSIDERANDO informalidad, rotación de actores y variabilidad operativa.

2. Estimación de Costos

- SELECCIONAR dos métodos (ej. COCOMO II, Puntos de Función, Analogía).
- COMPARAR ventajas, limitaciones y aplicabilidad.
- INCLUIR ejemplos breves o referencias a proyectos similares (sistemas de logística, apps de reparto, etc.).

Entregables

- Documento con el desarrollo del estudio de factibilidad.
- Documento con la **comparación de métodos de estimación de costos**, sin necesidad de aplicar cálculos al caso MotoRed (eso se hará en la Actividad 4).

Actividad 3 – Factibilidad Aplicada al Proyecto

Objetivo

EVALUAR la viabilidad del sistema MotoRed en sus dimensiones técnica, económica, operativa y otras relevantes, APLICANDO criterios concretos al contexto barrial y comercial.

Consignas

1. Factibilidad Técnica

- IDENTIFICAR tecnologías disponibles en el entorno (dispositivos móviles, conectividad, servidores).
- PROPONER frameworks compatibles con una app distribuida y escalable.
- ESTIMAR necesidades de infraestructura (hosting, base de datos, geolocalización).

2. Factibilidad Económica

- REALIZAR una estimación preliminar con base en un método formal.
- IDENTIFICAR posibles fuentes de financiación (cooperativas, subsidios municipales, aportes de comercios).

3. Factibilidad Operativa

- EVALUAR el nivel de capacitación requerido para comerciantes y repartidores.
- ANALIZAR compatibilidad con prácticas actuales (uso de WhatsApp, pagos informales).
- ESTIMAR el nivel de aceptación esperado por parte de los actores.

4. Otras Factibilidades (si aplica)

- Legal: protección de datos, registro de pagos, uso de vehículos.
- Organizacional: impacto en la autonomía de los comercios.
- Ambiental: uso de motos vs. bicicletas, consumo energético.
- De calendario: tiempos de implementación y compatibilidad con ciclos comerciales.

Entregable Sugerido

Informe de factibilidad con tabla resumen por dimensión + conclusiones generales sobre la viabilidad del proyecto.

Actividad 4 – Estimación de Costos

Objetivo

APLICAR un método formal de estimación de costos al sistema MotoRed, JUSTIFICANDO su elección y COMPARANDO los resultados con la planificación previa (TP3).

Consignas

1. SELECCIONAR un método adecuado (ej. COCOMO II, Puntos de Función, Analogía).
2. JUSTIFICAR la elección según el tipo de proyecto, disponibilidad de datos y nivel de detalle requerido.
3. DOCUMENTAR la estimación:
 - Datos de entrada (líneas de código estimadas, complejidad, esfuerzo).
 - Fórmulas o cálculos aplicados.
 - Costos estimados y duración total del proyecto.
4. COMPARAR con la planificación del TP3:
 - DETECTAR diferencias en tiempos.
 - REFLEXIONAR sobre posibles ajustes o mejoras.

Entregable Sugerido

Hoja de cálculo con estimación detallada + análisis comparativo breve.

ANEXO: Rúbrica de Autoevaluación

Objetivo: Reflexionar sobre el propio aporte en la resolución del práctico, reconociendo fortalezas y áreas de mejora.

Criterio	Bajo [4]	Medio [6]	Alto [8]	Excelente [10]
1. Participación Activa	Mi participación fue limitada o esporádica, sin impacto en el desarrollo grupal. 1.00 pts	Participé en algunas partes del trabajo, con aportes puntuales. 1.50 pts	Colaboré sostenidamente en el trabajo grupal, aportando ideas y ayudando en la organización. 2.00 pts	Lideré o impulsé el trabajo grupal, proponiendo ideas clave, organizando tareas y facilitando la integración del modelo. 2.50 pts
2. Aporte al Análisis Crítico	No realicé aportes significativos al análisis funcional ni al diseño del sistema. 1.00 pts	Identifiqué algunos problemas, aunque con escasa justificación o sin vincularlos al modelo. 1.50 pts	Propuse observaciones relevantes o problemas, justificando con argumentos claros. 2.00 pts	Realicé aportes profundos que mejoraron el modelo, identifiqué problemas relevantes y propuse soluciones justificadas con fundamentos técnicos. 2.50 pts
3. Responsabilidad y Compromiso	No asumí responsabilidades o las cumplí de forma insuficiente, afectando el trabajo grupal. 1.00 pts	Cumplí parcialmente con lo acordado, con algunos retrasos o falta de seguimiento. 1.50 pts	Cumplí con las tareas asignadas en tiempo y forma, manteniendo el compromiso grupal. 2.00 pts	Asumí tareas clave, cumplí en tiempo y forma, y sostuve una actitud proactiva que fortaleció el trabajo grupal. 2.50 pts
4. Claridad en la Comunicación	No logré comunicar mis ideas de forma clara o no las expresé. 1.00 pts	Mis ideas fueron entendidas con ayuda de reformulaciones o explicaciones externas. 1.50 pts	Explicé mis ideas de forma clara, permitiendo que el grupo las entendiera y las integrará. 2.00 pts	Explicé ideas con precisión, facilitando la comprensión técnica del grupo y ayudando a integrar conceptos como abstracción, herencia y relaciones. 2.50 pts

🗨 Comentario reflexivo final (obligatorio):

¿Qué aprendiste del trabajo realizado y qué te gustaría mejorar en los próximos prácticos?

Rúbrica para la Evaluación

Resultado de Aprendizaje: Evaluar la capacidad del estudiante para formular objetivos específicos, derivar requerimientos funcionales coherentes y analizar la factibilidad técnica, económica y operativa de un sistema. Se busca promover la claridad, la trazabilidad y el uso reflexivo de herramientas de estimación y análisis funcional.

Criterio	Principiante[4]	Básico [6]	Autónomo[8]	Avanzado [10]
1. Definición de Objetivos del Sistema 10%	Objetivos incorrectos, irrelevantes o ausentes 0,40 pts	Objetivos generales o poco claros, con omisiones. 0,60 pts	Objetivos comprensibles pero con cierta vaguedad 0,80 pts	Objetivos claros, específicos, medibles y coherentes con el caso. 1,00 pts
2. Estudio de Factibilidad General 20%	Superficial, sin aplicación real o incoherente. 0,80 pts	Análisis con carencias importantes (ej. solo técnica). 1,20 pts	Modelo aplicable pero con dimensiones faltantes. 1,60 pts	Modelo completo (técnica, económica, operativa y otras), bien fundamentado y aplicado. 2,00 pts
3. Comparación de Métodos de Estimación de Costos 20%	Métodos omitidos o comparación incorrecta. 0,80 pts	Métodos descritos de forma aislada, sin comparación real. 1,20 pts	2 métodos comparados, pero con poca profundidad. 1,60 pts	Se comparan ≥ 3 métodos con ventajas, desventajas y contexto de uso bien explicados 2,00 pts
4. Factibilidad Aplicada al Proyecto 25%	Factibilidad mínima o sin relación con el escenario. 1,00 pts	Análisis incompleto o poco adaptado al caso. 1,50 pts	Se cubren las factibilidades principales, pero sin profundidad. 2,00 pts	Análisis detallado de factibilidad técnica, económica, operativa y otras, con tabla y conclusiones claras. 2,50 pts
5. Estimación de Costos Aplicada. 20%	Estimación inválida o cálculos incorrectos. 0,80 pts	Estimación incompleta o poco fundamentada. 1,50 pts	Estimación realizada con datos, pero justificación débil o comparación limitada. 2,00 pts	Método formal justificado, cálculos completos, datos claros y comparación con TP3. 2,00 pts
6. Claridad, Organización y Presentación 5%	Desorganizado, con graves errores de redacción. 0,20 pts	Documento entendible pero con problemas de coherencia o formato. 0,30 pts	Presentación ordenada, con leves fallas. 0,40 pts	Documento bien estructurado, claro, con tablas/gráficos y referencias correctas. 0,50 pts